Листик с задачами #3

Непрерывные отображения и гомеоморфизмы

Если не оговорено иное, на $\mathbb{R}^n$ рассматривается стандартная топология, на его подмножествах — индуцированная, на произведениях — топология произведения. Ответы обоснуйте; при построении гомеоморфизма проверьте непрерывность обоих отображений. Задачи повышенной сложности собраны в конце каждого раздела и отмечены звездочкой.

3.1 Непрерывность и выбор топологии

Обозначим через $\mathbb{R}_d$, $\mathbb{R}_a$ и $\mathbb{R}_{CF}$ прямую с дискретной, антидискретной топологией и топологией конечных дополнений соответственно. Стрелкой будем называть пространство

$$X_{\to} = [0, +\infty), \qquad \tau_{\to} = \{\varnothing, X_{\to}\} \cup \{(a, +\infty) : a \geqslant 0\}.$$

1. Пусть $f : X \to Y$ и $g : Y \to Z$ — отображения множеств. Докажите, что из инъективности $g \circ f$ следует инъективность f, а из сюръективности $g \circ f$ — сюръективность g. Верны ли обратные утверждения?

2. Приведите примеры непрерывных отображений

   $$\mathbb{R}_d \to \mathbb{R}_{st}, \qquad \mathbb{R}_a \to \mathbb{R}_{st}, \qquad \mathbb{R}_{st} \to \mathbb{R}_d, \qquad \mathbb{R}_{st} \to \mathbb{R}_a.$$

   В каких случаях непрерывно тождественное отображение? Сравните его с постоянным отображением.

3. Исследуйте непрерывность отображения

   $$f : [0, 2] \to [0, 2], \qquad f(x) = \begin{cases} x, & 0 \leqslant x < 1, \\ 3 - x, & 1 \leqslant x \leqslant 2. \end{cases}$$

   Найдите все точки разрыва. Для каждой точки разрыва x_0 предъявите открытую окрестность $f(x_0)$, прообраз которой не содержит никакой окрестности x_0.

4. Исследуйте непрерывность отображения

   $$f : [0, 2] \to X_{\to}, \qquad f(x) = \begin{cases} x, & 0 \leqslant x \leqslant 1, \\ x + 1, & 1 < x \leqslant 2. \end{cases}$$

   На $[0, 2]$ задана стандартная топология. Изменится ли ответ, если на целевом множестве $[0, +\infty)$ также рассматривать стандартную топологию?

5*. Опишите все непрерывные отображения $\mathbb{R}_{CF} \to \mathbb{R}_{st}$. Затем решите тот же вопрос для $(0, 1)_{CF} \to (0, 1)_{st}$, где топология на области определения состоит из пустого множества и множеств с конечным дополнением.

6*. Опишите все непрерывные отображения $\mathbb{R}_{CF} \to \mathbb{R}_{CF}$. Сформулируйте ответ через слои $f^{-1}(\{y\})$.

7*. Опишите все непрерывные отображения $f : X_{\rightarrow} \to X_{\rightarrow}$. Как связаны непрерывность f, монотонность и односторонние пределы в обычной топологии? *Подсказка:* исследуйте множества $\{x : f(x) > a\}$.

3.2 Координаты, матрицы и преобразования признаков

1. Докажите непрерывность проекции квадрата на его сторону:

$$p : [0,1]^2 \to [0,1] \times \{0\}, \qquad p(x,y) = (x,0).$$

2. Пусть X — топологическое пространство и $f^j : X \to \mathbb{R}$, $j = 1, \ldots, n$. Докажите, что отображение

$$f : X \to \mathbb{R}^n, \qquad f(x) = (f^1(x), \ldots, f^n(x))$$

непрерывно тогда и только тогда, когда непрерывны все его координатные функции.

3. Снабдим пространство $\mathrm{Mat}_{\mathbb{R}}(p,q)$ вещественных $p \times q$ матриц стандартной топологией посредством отождествления с $\mathbb{R}^{pq}$. Пусть

$$f : X \to \mathrm{Mat}_{\mathbb{R}}(p,q), \qquad g : X \to \mathrm{Mat}_{\mathbb{R}}(q,r)$$

непрерывны. Докажите непрерывность отображения

$$X \to \mathrm{Mat}_{\mathbb{R}}(p,r), \qquad x \mapsto f(x)g(x).$$

4. Пусть $f^1, \ldots, f^n : X \to \mathbb{R}$ непрерывны. Докажите, что множество решений системы

$$f^1(x) = 0, \quad \ldots, \quad f^n(x) = 0$$

замкнуто в X. Что можно сказать о множестве, заданном неравенствами $f^j(x) \leqslant 0$ для всех j?

5. **Непрерывность сети.** Пусть $\rho(t) = \max\{0, t\}$ (ReLU); к векторам эта функция применяется покоординатно. Для фиксированных натуральных $d_0, \ldots, d_L$ положим

$$h_0 = x \in \mathbb{R}^{d_0}, \qquad h_j = \rho(W_j h_{j-1} + b_j), \quad j = 1, \ldots, L,$$

где $W_j \in \mathrm{Mat}_{\mathbb{R}}(d_j, d_{j-1})$ и $b_j \in \mathbb{R}^{d_j}$. Докажите непрерывность результата h_L по входу x. Докажите также совместную непрерывность по входу и всем элементам матриц W_j и векторов b_j.

6. **Нормировка вектора признаков.** При $n \geqslant 1$ рассмотрим

$$N : \mathbb{R}^n \setminus \{0\} \to S^{n-1}, \qquad N(x) = \frac{x}{\|x\|}, \qquad S^{n-1} = \{u \in \mathbb{R}^n : \|u\| = 1\}.$$

Докажите непрерывность и сюръективность N. Найдите $N^{-1}(\{u\})$ для $u \in S^{n-1}$: какую информацию теряет нормировка? Можно ли доопределить N в нуле непрерывным образом?

3.3 Гомеоморфизмы, графики и компактность

1. Пусть $f : X \to Y$ — гомеоморфизм и $A \subseteq X$. Докажите равенства

$$f(\mathrm{Cl}_X(A)) = \mathrm{Cl}_Y(f(A)),$$
$$f(\mathrm{Int}_X(A)) = \mathrm{Int}_Y(f(A)),$$
$$f(\partial_X A) = \partial_Y f(A).$$

2. Пусть $f : X \to Y$ непрерывно. Его график снабжен топологией подпространства произведения:

$$\Gamma_f = \{(x, f(x)) : x \in X\} \subseteq X \times Y.$$

   (a) Докажите, что Γ_f гомеоморфен X.

   (b) Докажите, что при хаусдорфовом Y график Γ_f замкнут в $X \times Y$.

3. **Существование минимума функции потерь.** Пусть $\Theta \subseteq \mathbb{R}^d$ — непустой компакт параметров, $f_1, \ldots, f_m : \Theta \to \mathbb{R}$ — непрерывные предсказания модели на фиксированных объектах, а $y_1, \ldots, y_m \in \mathbb{R}$ — целевые значения. Докажите, что функция

$$L(\theta) = \sum_{j=1}^{m} (f_j(\theta) - y_j)^2$$

достигает минимума на Θ, а множество всех минимизаторов непусто и компактно. Приведите пример потери минимума при некомпактном Θ. *Подсказка:* рассмотрите непрерывный образ $L(\Theta)$ и прообраз его наименьшего элемента.

4*. **Непрерывное восстановление по признакам.** Пусть $K \subseteq \mathbb{R}^n$ — непустой компакт, а непрерывное отображение $\varphi : K \to \mathbb{R}^m$ инъективно. Докажите, что $\varphi : K \to \varphi(K)$ является гомеоморфизмом. Обобщите утверждение на непрерывную биекцию из компактного пространства в хаусдорфово. *Подсказка:* исследуйте образы замкнутых множеств; используйте замкнутость компакта в хаусдорфовом пространстве.

5*. **Softmax и координаты вероятностей.** При $k \geqslant 2$ положим

$$S_i(z) = \frac{e^{z_i}}{\sum_{j=1}^{k} e^{z_j}}, \qquad \Delta_+ = \left\{ p \in \mathbb{R}^k : p_i > 0,\ \sum_{i=1}^{k} p_i = 1 \right\}.$$

(a) Докажите непрерывность $S : \mathbb{R}^k \to \Delta_+$. Проверьте $S(z + c(1, \ldots, 1)) = S(z)$ и объясните, почему S не инъективно.

(b) Докажите, что ограничение S на гиперплоскость

$$H = \left\{ z \in \mathbb{R}^k : \sum_{i=1}^{k} z_i = 0 \right\}$$

является гомеоморфизмом $H \to \Delta_+$. Найдите обратное отображение.

3.4 Построение гомеоморфизмов

В этом разделе обозначим

$$D^2 = \{(x, y) : x^2 + y^2 \leqslant 1\}, \qquad Q = [-1, 1]^2, \qquad J = [0, 1] \times \{0\}.$$

1. Постройте гомеоморфизм каждого из следующих подпространств плоскости с $\mathbb{R}^2$:

   (a) квадрат $(0, 1)^2$;
   (b) полуполоса $(0, +\infty) \times (0, 1)$;
   (c) круг $\{x^2 + y^2 < 1\}$;
   (d) угол $\{x > y > 0\}$;
   (e) сектор $\{x^2 + y^2 < 1,\ x > y > 0\}$;
   (f) полукруг $\{x^2 + y^2 < 1,\ y > 0\}$.

   Подсказка: используйте замены координат на интервалах, радиальные отображения и полярные координаты.

2. Постройте гомеоморфизм $D^2 \to Q$, который переводит окружность $S^1 = \partial D^2$ в контур квадрата ∂Q. Проверьте непрерывность в начале координат.

3. Постройте гомеоморфизмы цилиндров и колец:

$$S^1 \times \mathbb{R} \longrightarrow \{x \in \mathbb{R}^2 : 1 < \|x\| < 2\},$$
$$S^1 \times [0, 1] \longrightarrow \{x \in \mathbb{R}^2 : 1 \leqslant \|x\| \leqslant 2\}.$$

   В чем различаются эти два построения?

4. Докажите, что пространства

$$\mathbb{R}^2\backslash\{(0,0)\}, \qquad \{0 < x^2 + y^2 < 1\}, \qquad \{x^2 + y^2 > 1\}$$

гомеоморфны. Явно укажите изменение радиальной координаты.

5*. Докажите, что простая конечнозвенная ломаная в $\mathbb{R}^n$, $n \geqslant 2$, гомеоморфна отрезку, если она незамкнута и взята вместе с обоими концами, и окружности, если замкнута. Под простотой понимается отсутствие самопересечений, кроме совпадения начальной и конечной точек в замкнутом случае; звенья невырождены. *Подсказка:* используйте параметризацию длиной дуги и результат п. 4 раздела 3.3.

6*. Докажите, что бесконечный крест гомеоморфен квадрату без четырех вершин:

$$C = \{(x,y) : |x| \leqslant 1 \text{ или } |y| \leqslant 1\}, \qquad Q\backslash\{(\varepsilon_1, \varepsilon_2) : \varepsilon_1, \varepsilon_2 \in \{-1, 1\}\}.$$

Подсказка: сначала постройте радиальное отображение в ромб без вершин, затем примените линейное преобразование.

7*. Докажите, что следующие подпространства плоскости гомеоморфны замкнутой полуплоскости $\{(x,y) : y \geqslant 0\}$:

(a) угол $\{x \geqslant y \geqslant 0\}$;

(b) квадрат без трех сторон $(0,1) \times [0,1)$;

(c) полудиск $\{x^2 + y^2 \leqslant 1,\ y > 0\}$;

(d) разрезанный диск $D^2\backslash J$;

(e) квадрат без вершины $[0,1]^2\backslash\{(1,1)\}$.

В последнем пункте можно сначала перейти к диску с удаленной граничной точкой.

8*. Докажите, что $\mathbb{R}^2\backslash J$ гомеоморфно $\mathbb{R}^2\backslash\{(0,0)\}$. *Подсказка:* используйте семейство вложенных эллипсов с фокусами $(0,0)$ и $(1,0)$.

3.5 Инварианты и негомеоморфность

1. Докажите, что окружность S^1 и прямая $\mathbb{R}_{st}$ не гомеоморфны. Используйте компактность. Будут ли они гомеоморфны, если на обоих множествах задать дискретные топологии?

2. Покажите, что следующие пространства попарно негомеоморфны:

$$\mathbb{Z}_{st}, \qquad \mathbb{Q}_{st}, \qquad \mathbb{R}_{st}, \qquad \mathbb{R}_{CF}, \qquad X_{\rightarrow}.$$

Используйте мощность множества, изолированные точки и аксиомы отделимости.

3. Гомеоморфны ли бесконечный цилиндр $S^1 \times \mathbb{R}$ и компактная лента Мёбиуса вместе с краем? Обоснуйте некомпактность цилиндра с помощью непрерывной проекции.

4*. Сравните буквы C и T как одномерные множества без толщины:

$$C = \{(\cos t, \sin t) : \pi/4 \leqslant t \leqslant 7\pi/4\},$$
$$T = ([-1, 1] \times \{0\}) \cup (\{0\} \times [-1, 0]).$$

Докажите их негомеоморфность. *Подсказка:* сравните число компонент связности после удаления одной точки. Понятия связности и компонент разбираются в листке #4.

5*. Нарисуйте одномерные скелеты печатных прописных букв русского алфавита без засечек. Найдите среди них гомеоморфные. Зафиксируйте выбранные начертания: результат может зависеть от формы буквы. Обоснуйте различия, например, с помощью числа компонент после удаления подходящих точек и числа точек ветвления.

6*. Докажите, что плоскость $\mathbb{R}^2$ не гомеоморфна бесконечному цилиндру $S^1 \times \mathbb{R}$. *Подсказка:* окружность $S^1 \times \{0\}$ разделяет цилиндр на две части с некомпактными замыканиями. Докажите, что у дополнения компактного подмножества плоскости не более одной компоненты с некомпактным замыканием. Используйте связность области вне достаточно большого диска.

7*. Докажите, что сфера S^2 и тор $T^2 = S^1 \times S^1$ не гомеоморфны. Эта задача требует дополнительного инструмента: можно использовать теорему Жордана на сфере, согласно которой дополнение любой простой замкнутой кривой имеет две компоненты связности. Найдите на торе простую замкнутую кривую со связным дополнением.